Oszthatóság

(Az alábbiakban mindenhol egész számokról beszélünk, ezért ezt nem mindíg írjuk oda.)

Definíció 1 *(**Oszthatóság**) Legyen $a, b \in \mathbb{Z}$. Azt mondjuk, hogy b osztható a-val, ha $\exists c \in \mathbb{Z}$, hogy $b = ac$. Ekkor a osztója b-nek. Jelölés: $a|b$. (Megj: Az oszthatóság egy rendezési reláció.)*

Tétel 1 *Ha $a|b$ és $a|c$, akkor $a|b + c$.*
Ha $a|b$, akkor $a|bc$.
Ha $a|b$ és $a|c$, akkor $a|\alpha b + \beta c$.

Definíció 2 *(**Egység**) Az ε-t (most $\varepsilon \in \mathbb{Z}$, de más halmazokon is definiálható) egységnek nevezzük, ha mindennek osztója. Azaz $\forall a \in \mathbb{Z}, \varepsilon|a$. Egységek $\mathbb{Z}$-ben: $-1, 1$.*

Definíció 3 *(**Asszociált**) Az a, b asszociáltak, ha egymás egységszeresei. Másik def: Kölcsönösen osztják egymást. A 2 def. ekvivalens. (Megj: Az asszociáltság egy ekvivalencia reláció.)*

Definíció 4 *(**Felbonthatatlan (irreducibilis)**) Egy nem nulla, nem egység szám felbonthatatlan, ha az egységeken és önmaga egységszeresein kívül nincs más osztója.*

Definíció 5 *(**Prím**) A nem nulla, nem egység p-t prímnek nevezzük, ha $p|ab$ esetén $p|a$ vagy $p|b$.*

Tétel 2 *$\mathbb{Z}$-ben felbonthatatlan és a prím ekvivalens fogalmak. Azaz egy szám akkor és csak akkor felbonthatatlan, ha prím.*

Tétel 3 *(**Számelmélet alaptétele, prímtényezős felbontás**) Minden nem nulla, nem egység szám felírható felbonthatatlanok szorzataként és ez a felbontás a sorrendtől és egységszerestől eltekintve egyértelmű.*

Definíció 6 *(**Legnagyobb közös osztó**) Az a és b legnagyobb közös osztója a d szám, ha*
1. $d|a$ és $d|b$
2. Ha $c|a$ és $c|b$, akkor $c|d$.
Jelölés $d = lnko(a, b)$ vagy $d = (a, b)$. Megj: Ha $(a, b) = 1$, akkor a és b relatív prímek.

Tétel 4 *(**Maradékos osztás**) Minden $a, b \neq 0$-hez egyértelműen létezik q, r, hogy $a = bq + r$, ahol $0 \leq r < |b|$.*

Tétel 5 *(**Euklideszi algoritmus, eljárás** (a, b) **meghatározására**) Legyen $a, b \neq 0$. Maradékos osztások sorozatát végezzük a, b-ből kiindulva, amíg 0 maradékot nem kapunk:*

$$a = bq_1 + r_1$$

$$b = r_1q_2 + r_2$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3$$

$$\vdots$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1} + r_{n+1}$$

$$r_n = r_{n+1}q_{n+2} + 0$$

Áll: Az utolsó nem nulla maradék éppen a és b legnagyobb közös osztója. Azaz: $r_{n+1} = (a, b)$.

Definíció 7 *(**Lineáris diofantoszi egyenlet**)*

$$Ax + By = C$$

ahol A, B, C egészek és keressük az x, y egész megoldásokat.

Tétel 6 *(**Lineáris diofantoszi egyenlet megoldhatósága**) Az $Ax+By=C$ akkor és csak akkor megoldható, ha $(A,B)|C$. Ha x_0, y_0 megoldás, akkor a többi (végtelen sok) megoldás alakja:*

$$x = x_0 + k\frac{B}{(A,B)}, \quad y = y_0 + l\frac{A}{(A,B)}, \quad k,l \in \mathbb{Z}$$

Definíció 8 *(**Kongruencia**) Az a, b számokat az $m \neq 0$ számra (modulusra) nézve kongruensnek nevezzük, ha a és b ugyanazt a maradékot adják m-mel osztva. ("a kongruens b-vel modulo m") Jelölés: $a \equiv b \pmod{m}$ vagy $a \equiv b\ (m)$. Tehát $a \equiv b\ (m) \iff m|a-b$.*

Tétel 7 $ca \equiv cb\ (m) \iff a \equiv b\ (\frac{m}{(m,c)})$

Tétel 8 *((**Kongruencia, mint ekvivalencia reláció, maradékosztályok**) Adott m modulusú kongruencia ekvivalencia reláció $\mathbb{Z}$-n. Az ennek megfelelő m darab ekvivalenciaosztályt maradékosztályoknak nevezzük mod m.*

Definíció 9 *(**Egyismeretlenes lineáris kongruencia**) Adott a, b, m mellett keressük az $ax \equiv b\ (m)$ kongruencia x megoldásait.*

Tétel 9 *(**Lineáris kongruencia megoldhatósága, megoldások száma**) $ax \equiv b\ (m)$ megoldható $\iff (a,m)|b$. Ugyanis $ax \equiv b\ (m)$ megoldása az $ax - b = my$ lineáris diofantoszi egyenlet megoldását jelenti. Megoldások számán a megoldásként szereplő maradékosztályok számát értjük. Ha egy maradékosztály egy eleme megoldás, akkor az összes eleme az. Ilyen értelemben (a,m) darab maradékosztály a megoldás.*

Tétel 10 *(**Kínai maradéktétel**) Az*

$$\begin{aligned} x &\equiv c_1 \quad (m_1) \\ x &\equiv c_2 \quad (m_2) \\ &\vdots \\ x &\equiv c_k \quad (m_k) \\ (m_i, m_j) &= 1, \quad ha \quad i \neq j \end{aligned}$$

szimultán lineáris kongruencia rendszernek létezik egyértelmű megoldása mod $m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_k$.

Számelméleti függvények

Legyen az n prímtényezős felbontása

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_r^{\alpha_r} = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}$$

Ekkor

1. Az $n > 0$-hez relatív prím, n-nél kisebb pozitív egészek száma (Euler-féle φ-függvény)

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{r}(p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1}) = n\prod_{i=1}^{r}(1 - \frac{1}{p_i})$$

2. Az n szám pozitív osztóinak száma

$$d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1)\ldots(\alpha_r + 1) = \prod_{i=1}^{r}(\alpha_i + 1)$$

3. Az n szám pozitív osztóinak összege

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^{r}\frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

4. Möbius függvény

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{ha } n \text{ négyzetmentes és a prímtényezők száma páros} \\ -1 & \text{ha } n \text{ négyzetmentes és a prímtényezők száma páratlan} \\ 0 & \text{ha } n \text{ nem négyzetmentes} \end{cases}$$

Tétel 11 *(**Euler-Fermat tétel**) Ha* $(a, m) = 1$, *akkor* $a^{\varphi(m)} \equiv 1\ (m)$. *Spec. eset: Kis Fermat tétel: Ha* p *prím, akkor* $a^p \equiv a\ (p)$ *bármely* a*-ra.*

Definíció 10 *Az* $f(n)$ *számelméleti függvényt multiplikatívnak nevezzük, ha* $\forall(a, b) = 1$ *esetén* $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$.

Definíció 11 *Az* $f(n)$ *számelméleti függvényt additívnak nevezzük, ha* $\forall(a, b) = 1$ *esetén* $f(a+b) = f(a)+f(b)$.

Tétel 12 *A* $\varphi(n), d(n), \sigma(n), \mu(n)$ *multiplikatív számelméleti függvények.*

Definíció 12 *(**Összegzési függvény**)*

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

Tétel 13 *A* $\varphi(n)$ *összegzési függvénye* $g(n) = n$.
A Möbius függvény összegzési függvénye $n = 1$*-re* 1, *egyébként* 0.

Tétel 14 *(**Möbius-féle megfordítási függvény**)*

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \Longrightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(\frac{n}{d}) g(d)$$